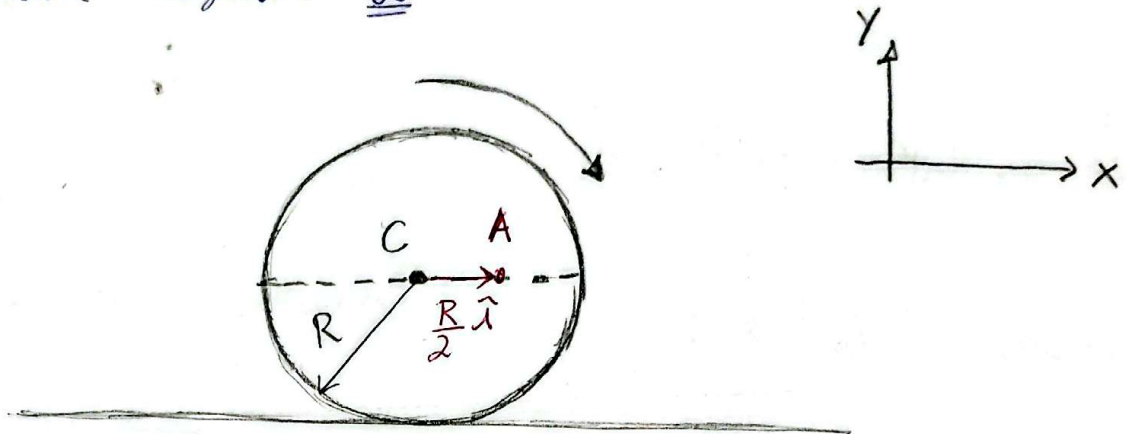


Lista de Problemas

1º) Uma esfera uniforme de raio R rola sem deslizar por uma superfície horizontal com velocidade angular ω



Determine o módulo da velocidade do ponto A no instante indicado na figura acima, dado que o ponto A está situado na horizontal a uma distância $\frac{R}{2}$ do centro C

↳ De forma geral a velocidade de qualquer ponto do corpo é,

$$\vec{v} = \vec{v}_{cm} + \vec{\omega} \times \vec{r}$$

↳ No caso em questão

$$\vec{r} = \vec{r}_{AC} = \frac{R}{2} \hat{i} ; \quad \vec{\omega} = -\omega \hat{k} \quad (\text{sentido anti-horário})$$

↳ Então,

$$\vec{v}_A = \vec{v}_C + (-\omega \hat{k}) \times \frac{R}{2} \hat{i}$$

$$\vec{v}_A = \omega R \hat{i} - \frac{\omega R}{2} \hat{j}$$

↳ Logo, $|\vec{v}_A|$ é:

$$|\vec{v}_A| = \sqrt{\omega R^2 + \frac{\omega^2 R^2}{4}} = \frac{\omega R \sqrt{5}}{2} //$$

2º) Dois corpos, um cilindro maciço e uma esfera maciça, ambas de Raio $\underline{R}$ e massa total $\underline{M}$, rolam sem deslizar sobre uma rampa ~~com~~ partindo de uma certa altura $\underline{h}$. A Rampa tem comprimento $\underline{L}$ e ângulo $\underline{\theta}$.

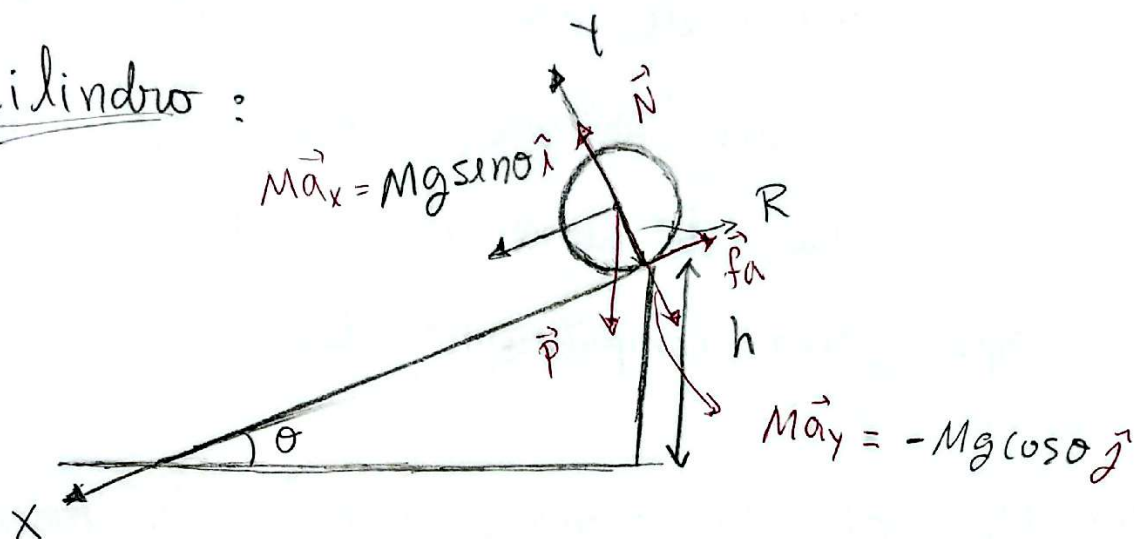
a) No pé da rampa quem terá maior Velocidade terminal?

b) Se fossem duas esferas maciças, homogêneas, $\underline{A}$ e $\underline{B}$, cujo $R_A = 2R_B$ e $M_A = \frac{1}{2}M_B$, quem terá a maior velocidade ao pé da rampa?

a)

↳ A situação descrita inicialmente é:

I) Cilindro:



* Podemos decompor as forças e resolver o problema por leis de Newton. Mas vamos usar conservação de energia.

* Assim, podemos escrever:

$$Mgh = K \Rightarrow \text{no final da rampa}$$

$$Mgh = \frac{1}{2} I_{cm} \omega^2 + \frac{1}{2} M V_{cm}^2$$

* Tomando o momento de inércia do cilindro em relação ao CM, temos:

$$I_{cm}^{\text{cilindro}} = \frac{1}{2} MR^2$$

Daí,

$$Mgh = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} MR^2 \right) \omega^2 + \frac{1}{2} MV^2$$

tomando,

$$\omega = \frac{V}{R}$$

Podemos escrever,

$$gh = \frac{1}{4} R^2 \frac{V^2}{R^2} + \frac{1}{2} V^2$$

$$gh = \frac{V^2 + 2V^2}{4} = \frac{3V^2}{4}$$

Daí,

$$V^2 = \frac{4}{3} gh \Rightarrow V = \sqrt{\frac{4}{3} gh}$$

II) Esfera:

* teremos o mesmo desenho que para o cilindro, mas o momento de inércia da esfera em relação ao CM muda para:

$$I_{cm}^{sf} = \frac{2}{5} MR^2$$

* Da conservação de energia para o rolamento da esfera,

$$Mgh = \frac{1}{2} I_{cm}^{\text{esf}} \omega^2 + \frac{1}{2} MV^2$$

$$\cancel{M}gh = \frac{1}{2} \left(\cancel{\frac{2}{5}} MR^2 \right) \frac{V^2}{\cancel{R^2}} + \frac{1}{2} \cancel{M}V^2$$

$$gh = \frac{1}{5} V^2 + \frac{1}{2} V^2 = \frac{2V^2 + 5V^2}{10}$$

$$gh = \frac{7}{10} V^2 \Rightarrow V = \sqrt{\frac{10}{7} gh}$$

↳ Se compararmos as duas velocidades

$$\frac{V_{\text{esf}}^2}{V_{\text{cili}}^2} = \frac{\frac{10}{7} gh}{\frac{4}{3} gh} = \frac{10}{7} gh \left(\frac{3}{4 gh} \right)$$

$$\frac{V_{\text{esf}}^2}{V_{\text{cili}}^2} = \frac{5}{7} \cdot \frac{3}{2} = \frac{15}{14} > 1$$

* logo,

$$V_{\text{esf}} > V_{\text{cili}}$$

quem tiver menor momento de Inércia terá maior velocidade e chegará em menor tempo.

b) Para o caso de duas esferas maciças, A e B, com:

$$M_A = \frac{1}{2} M_B \quad \text{e} \quad R_A = 2R_B$$

↳ Da conservação de energia, temos, para a esfera A:

$$M_A g h = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{5} M_A R_A^2 \right) \frac{V_A^2}{R_A^2} + \frac{1}{2} M_A V_A^2$$

$$g h = \frac{V_A^2}{5} + \frac{V_A^2}{2} \Rightarrow V_A = \sqrt{\frac{10}{7} g h}$$

⇒ Repetindo essa análise para a esfera B, temos,

$$M_B g h = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{5} M_B R_B^2 \right) \frac{V_B^2}{R_B^2} + \frac{1}{2} M_B V_B^2$$

Dai,

$$V_B = \sqrt{\frac{10}{7} g h}$$

e,

$$V_A = V_B$$

c) Vamos considerar que as duas esferas do caso anterior estejam sobre uma superfície plana, onde ambas agora tem uma velocidade angular constante de módulo $\underline{\omega}$. Quais são a energia cinética e velocidade, ~~KA~~ K_A e V_A ; além disso quem são K_B e V_B ?

↳ Vamos computar,

$$K_A = \frac{1}{2} I_{cm}^A \omega^2 + \frac{1}{2} M_A V_A^2$$

$$K_A = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{5} M_A R_A^2 \right) \omega^2 + \frac{1}{2} M_A V_A^2$$

$$K_A = \frac{M_A R_A^2 \omega^2}{5} + \frac{1}{2} M_A V_A^2$$

* Note que, como não há deslizamento, podemos escrever,

$$V_A = R_A \omega$$

Dai,

$$K_A = \frac{1}{5} M_A V_A^2 + \frac{1}{2} M_A V_A^2 \Rightarrow K_A = \frac{7}{10} M_A V_A^2$$

* Repetindo essa análise para B:

$$V_B = R_B W$$

2,

$$K_B = \frac{7}{10} M_B V_B^2$$

↳ tomando as relações:

$$R_A = 2 R_B \quad \text{e} \quad M_A = \frac{1}{2} M_B$$

↳ Podemos escrever

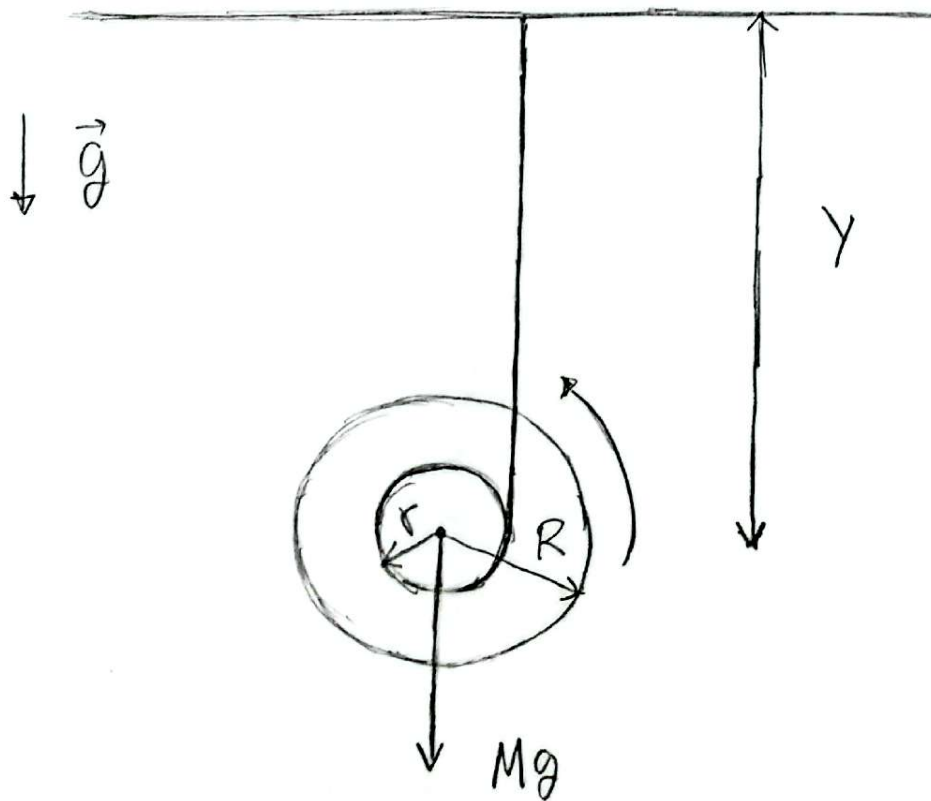
$$\frac{V_A}{V_B} = \frac{R_A W}{R_B W} = \frac{2 R_B}{R_B} \Rightarrow V_A = 2 V_B$$

2,

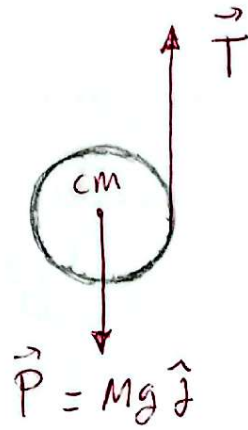
$$\frac{K_A}{K_B} = \frac{M_A V_A^2}{M_B V_B^2} = \frac{1}{2} \frac{(2 V_B)^2}{V_B^2} = \frac{4 V_B^2}{2 V_B^2} = 2$$

$$\Rightarrow K_A = 2 K_B$$

3º) $I_{oi\hat{o}}$: Um ~~cilindro~~ ioio de momento de inércia I , raio interno r , raio externo R e massa M , desce sobre o fio, rolando sem deslizar. Determine a tensão no fio, a aceleração do seu CM, e sua velocidade após descer uma distância Y , partindo do repouso



↳ Uma análise do diagrama de corpo livre nos mostra que a tensão no fio fornece um torque em relação ao CM do $Ioi\hat{O}$:



↳ Da 2ª lei temos,

$$\begin{cases} Mg - T = Ma \\ T \cdot r = I \frac{a}{r} \end{cases} ; \text{ onde tomamos } \alpha = \frac{a}{r}$$

↳ Podemos resolver,

$$T = I \frac{a}{r^2}$$

Daí,

$$Mg - I \frac{a}{r^2} = Ma \Rightarrow \left(M + \frac{I}{r^2} \right) a = Mg$$

Logo,

$$a = \frac{Mg}{\left(M + \frac{I}{r^2} \right)}$$

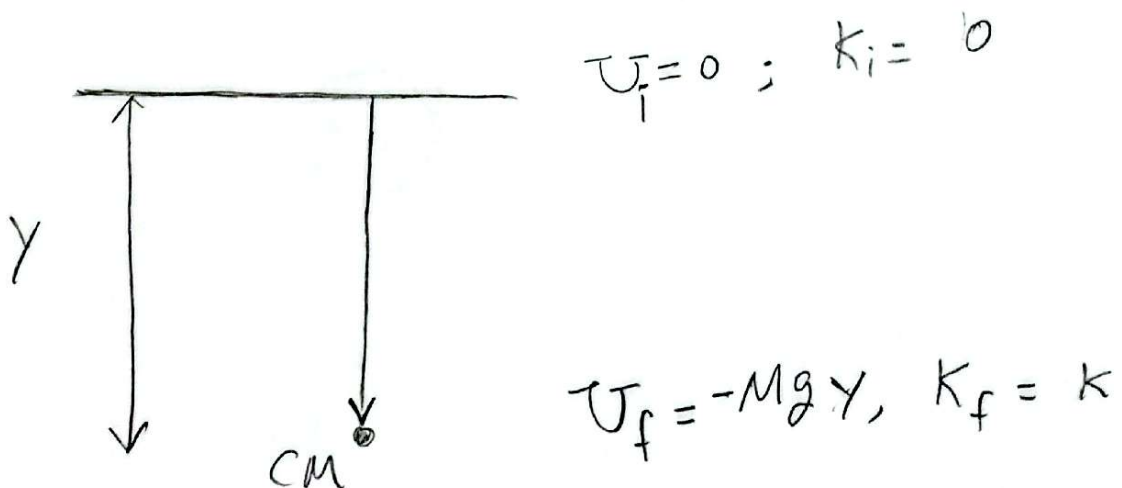
↳ Daí, a tensão no fio é,

$$T = \frac{I}{r^2} \left(\frac{Mg}{M + \frac{I}{r^2}} \right)$$

↳ Para descobrir a velocidade do CM após o fio descer uma distância Y , podemos escrever, da conservação de energia,

$$E_i = E_f.$$

* Vamos escolher o zero de energia no ponto



↳ Logo,

$$0 = \frac{1}{2} I \omega^2 + \frac{1}{2} M V^2 - M g Y$$

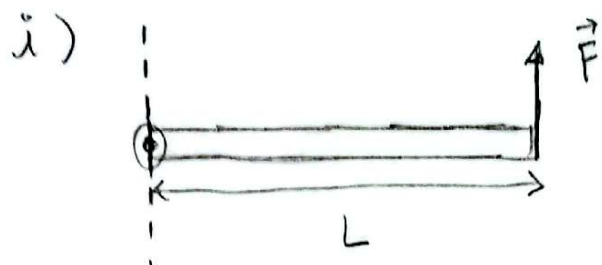
$$M g Y = \frac{1}{2} I \frac{V^2}{r^2} + \frac{1}{2} M V^2$$

$$= \frac{1}{2} V^2 \left(\frac{I}{r^2} + M \right)$$

Daí,

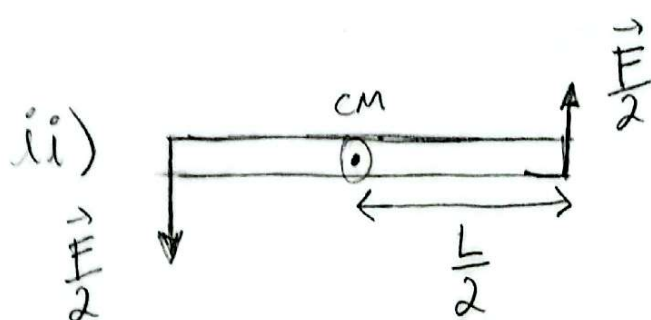
$$V^2 = \frac{2 M g Y}{M + \frac{I}{r^2}}$$

4º) Enumere os torques na ordem crescente das seguintes situações: (considere uma barra homogênea)

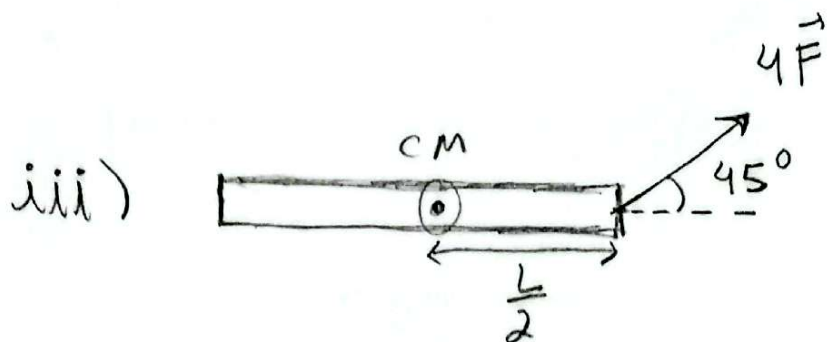


$$|\vec{\tau}| = r F \sin \theta$$

$$\rightarrow \tau_i = LF$$



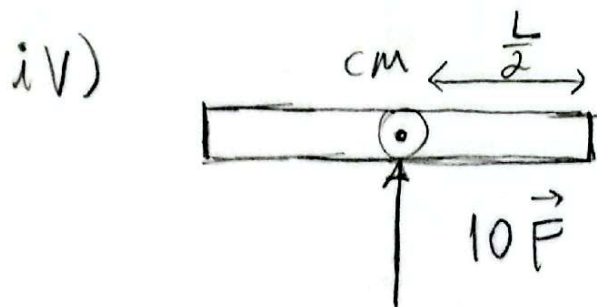
$$\rightarrow \tau_{ii} = \frac{L}{2} \cdot \frac{F}{2} + \frac{L}{2} \cdot \frac{F}{2} = \frac{LF}{2}$$



$$\tau = \frac{L}{2} 4F \sin(45)$$

$$\tau = 2LF \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\tau_{iii} = \sqrt{2} LF$$



$$\rightarrow \tau_{iv} = 0 \cdot (10F) = 0$$

Em ordem crescente:

$$\tau_{iv} < \tau_{ii} < \tau_i < \tau_{iii}$$

↳ Podemos ainda analisar as acelerações angulares em cada caso,

(i) A barra gira em relação a um eixo que passa em sua extremidade, logo, se

$$I_{cm} = \frac{1}{12} ML^2, \text{ então}$$

$$I_o = I_{cm} + Mh^2 = \frac{1}{12} ML^2 + M\left(\frac{L}{2}\right)^2$$

$$I_o = \frac{ML^2}{3}$$

* O torque então é,

$$\tau_i = I_o \cdot \alpha_i \Rightarrow \alpha_i = \frac{\tau_i}{I_o} \Rightarrow \alpha_i = \frac{L \cdot F}{I_o}$$

ou,

$$\alpha_i = \frac{\frac{L \cdot F}{ML^2}}{\frac{3}{3}} \Rightarrow \alpha_i = \frac{3F}{ML}$$

↳ Repetindo para os outros casos:

$$(ii) \quad \tau = 2 \frac{L}{2} \frac{F}{2} = \frac{LF}{2} = I_{cm} \alpha_{ii}$$

$$\alpha_{ii} = \frac{\frac{LF}{2}}{\frac{ML^2}{12}} = \frac{1}{2} LF \left(\frac{12}{ML^2} \right)$$

$$\alpha_{ii} = \frac{6F}{ML}$$

$$(iii) \quad \alpha_{iii} = \frac{\sqrt{2} LF}{\frac{ML^2}{12}} \Rightarrow \alpha_{iii} = \sqrt{2} 12 \frac{LF}{ML^2}$$

$$\alpha_{iii} = \frac{12\sqrt{2} F}{ML}$$

$$(iv) \quad \alpha_{iv} = 0$$

Daí,

$$\alpha_{iv} < \alpha_i < \alpha_{ii} < \alpha_{iii}$$